

PW II — Mini-Projeto: Sistema Web com Flask

ETEC | Programação Web II

Mini-Projeto

Sistema Web com Flask — Tema Livre

Entrega: 28 de setembro de 2026

1. Objetivo

Desenvolver um sistema Web funcional utilizando Flask, integrando os conceitos aprendidos nas Aulas 1 a 7: rotas, templates Jinja2, formulários GET e POST, blueprints, módulos e estilização com Bootstrap. O tema é de livre escolha do aluno ou da dupla.

O que é esperado: um sistema que rode no navegador, permita cadastrar e listar dados, use blueprints para organizar as rotas e aplique as funções criadas nas aulas anteriores. Não precisa ter banco de dados — os dados podem ficar em memória.

2. Regras e Restrições

Uso de Inteligência Artificial é PROIBIDO

Não é permitido usar ferramentas de IA (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude ou similares) para gerar, completar ou corrigir qualquer parte do código ou dos templates. O projeto deve ser inteiramente desenvolvido pelo aluno.

Projetos com evidências de uso de IA serão desconsiderados e receberão nota zero.

Temas Ofensivos são PROIBIDOS

Não são permitidos projetos com conteúdo ofensivo, discriminatório, violento, sexual ou que façam apologia a qualquer tipo de preconceito ou ilegalidade.

Projetos com temas ofensivos serão desconsiderados e receberão nota zero.

Como identifico uso de IA?

Projetos gerados por IA costumam apresentar padrões como: código perfeitamente formatado sem nenhum erro de digitação, estrutura idêntica à dos

exemplos das aulas, comentários em inglês misturados com código em português, ou respostas que o aluno não consegue explicar durante a apresentação. A apresentação oral faz parte da avaliação.

3. Sugestões de Temas

O tema é livre. Abaixo algumas sugestões para quem não souber por onde começar — mas sinta-se à vontade para criar algo diferente:

Área	Sugestão de sistema
Cotidiano	Lista de tarefas / Agenda de compromissos / Controle de gastos pessoais
Escola	Controle de notas de turma / Biblioteca escolar / Empréstimo de livros
Esportes	Cadastro de times e jogadores / Tabela de campeonato / Registro de treinos
Alimentação	Cardápio de restaurante / Receitas culinárias / Controle de estoque de ingredientes
Entretenimento	Coleção de filmes / Catálogo de jogos / Lista de músicas favoritas
Negócios	Cadastro de clientes / Controle de produtos / Registro de vendas
Saúde	Diário de exercícios / Registro de consultas / Controle de medicamentos
Animais	Cadastro de pets / Agenda veterinária / Adoção de animais

Dica: escolha um tema que você conhece bem. Quanto mais familiarizado com o assunto, mais fácil será definir quais dados cadastrar e como organizar o sistema.

4. Requisitos do Projeto

4.1 Requisitos Obrigatórios valem nota

#	Requisito	Descrição
R1	Estrutura com Blueprint	O projeto deve usar pelo menos um Blueprint organizado em arquivo separado do app.py.
R2	Herança de templates	Deve existir um base.html com cabeçalho e navegação. Todos os templates devem herdar dele com {% extends %}.
R3	Listagem de dados	Uma página que exibe todos os itens cadastrados usando {% for %}. A lista deve começar com pelo menos 3 itens pré-cadastrados.
R4	Formulário de cadastro	Um formulário POST que adiciona um novo item à lista. Deve ter validação: se um campo obrigatório vier vazio, exibir mensagem de erro sem redirecionar.

#	Requisito	Descrição
R5	Rota dinâmica	Uma rota com parâmetro (/item/<int:id>) que exibe o detalhe de um item específico. Deve tratar o caso de id inexistente (erro 404).
R6	Flash message	Exibir uma mensagem de feedback após o cadastro com sucesso usando flash() e get_flashed_messages().
R7	Estilização com Bootstrap	Usar Bootstrap via CDN. Mínimo: tabela com table-striped, botão com btn-primary e formulário com form-control.
R8	Módulo de funções	Ter pelo menos um arquivo em servicios/ com uma função Python usada nas rotas (ex: calcular média, formatar texto, filtrar lista).

4.2 Requisitos Extras bonus

#	Extra	Descrição
E1	Dois blueprints	Organizar o projeto com dois blueprints distintos (ex: clientes e produtos).
E2	Busca por nome	Formulário GET que filtra os itens da lista pelo nome digitado.
E3	Badge por situação	Usar badges Bootstrap coloridos na listagem para indicar uma situação (ex: disponível/indisponível, aprovado/reprovado).
E4	Navbar com Bootstrap	Substituir o <nav> simples por uma navbar Bootstrap com links para todas as páginas.
E5	CSS próprio	Criar um arquivo static/style.css com personalizações além do Bootstrap.

5. Estrutura Mínima Esperada

```

meu_projeto/
├── app.py
├── rotas/
│   ├── __init__.py
│   └── meu_blueprint.py
├── servicios/
│   ├── __init__.py
│   └── funcoes.py
└── templates/
    ├── base.html
    ├── index.html
    ├── lista.html
    ├── detalhe.html
    └── form.html

```

O venv **não deve** ser incluído na entrega. Inclua um arquivo requirements.txt gerado com `pip freeze > requirements.txt`.

6. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	O que será avaliado
Funcionalidade	30%	O sistema roda sem erros? As rotas respondem corretamente? O formulário cadastra e a listagem atualiza?
Organização do código	25%	Uso correto de blueprint, módulo de serviços, herança de templates e separação de responsabilidades.
Templates e interface	20%	Herança com base.html, uso correto de Jinja2 (<code>{% for %}</code> , <code>{% if %}</code> , <code>{{ }}</code>) e Bootstrap aplicado adequadamente.
Apresentação oral	15%	O aluno consegue explicar as escolhas do projeto e o que cada parte do código faz? Perguntas sobre trechos específicos serão feitas.
Validação e UX	10%	Formulário com validação de campos obrigatórios, mensagens de erro claras e flash message após cadastro.

Bônus: os requisitos extras (E1 a E5) podem somar até 1,0 ponto adicional na nota final, com peso igual entre eles.

7. Entrega

Item	Detalhe
Data limite	28 de setembro de 2026 até o início da aula
Formato	Pasta compactada em .zip com o nome NomeAluno_MiniProjeto.zip
O que incluir	Todos os arquivos do projeto (app.py, rotas/, servicos/, templates/, static/ se houver, requirements.txt)
O que NÃO incluir	A pasta venv/ e arquivos .pyc

⚠ Atenção: entregas após o prazo ou sem a apresentação oral não serão avaliadas. Organize seu tempo com antecedência — problemas técnicos no dia da entrega não serão aceitos como justificativa.

8. Perguntas Frequentes

Precisa ter banco de dados?

Não. Os dados podem ficar em uma lista Python em memória, como foi feito nas aulas. O banco de dados será tema da Etapa 3.

Posso usar mais de um blueprint?

Sim, e é incentivado — conta como requisito extra E1.

Posso usar templates prontos da internet (HTML/CSS)?

Pode usar referências visuais para se inspirar, não esqueça de referenciar no código, mas o código HTML e Python deve ser escrito por você. Copiar templates prontos e adaptá-los sem entender o que foi feito se torna evidente na apresentação.

O que acontece se o projeto não rodar?

O critério "Funcionalidade" (30%) recebe zero. Teste o projeto em outro computador antes do dia da entrega para garantir que o requirements.txt está completo.

Posso usar outras bibliotecas além do Flask e Bootstrap?

Sim, desde que sejam instaláveis via pip e constem no requirements.txt. Evite dependências que precisem de configuração complexa.

Dúvidas? Tire suas dúvidas durante as aulas antes da data de entrega. Dúvidas enviadas na véspera ou no dia da entrega podem não ser respondidas a tempo.

ETEC | Programação Web II — Mini-Projeto | **Entrega: 28/09/2026**